فصل اول

تجربه و تفکر

درسنامه

متخصصان علوم تجربی با بهره‌گیری از تفکّر، تجربه و به کار بستن مهارت‌های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده‌اند.

درباره تعریف علم به موارد زیر توجه کنید:

- علم آگاهی و دانش درباره محیط زندگی است.
- علم مجموعه‌ای از واقعیّت‌هاست.
- علم روشی برای حل مسائل زندگی است.
- علم فرصتی برای یادآوری و تفکر درباره نعمت‌های خداوند است.
- علم به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی چیزهای اطراف ماست.

روش علمی

روش علمی، روش منظمی است که شامل مراحل زیر است:

۱- مشاهده: جمع‌آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس پنجگانه

مشاهده‌علمی { کیفی: کیفیت و خواص پدیده‌ها مانند: شکل، رنگ و ...
کمی: کمیت و مقدار پدیده‌ها مانند: جرم، حجم و ...

۲- طرح پرسش: در این مرحله، سوالی که برای محقق پیش آمده است را با دقت، مشخص و تعریف می‌کنند.
این مرحله برای طی مراحل دیگر لازم است، زیرا بدون مشخص کردن مسئله، حل آن نیز امکان پذیر نیست.
مانند: علت مرگ و میر تعداد زیادی از جانداران آبزی در رودخانه چیست؟

۳- فرضیه سازی: فرضیه، پیشنهاد راه حل‌های معقول و قابل آزمایش درباره یک مسئله می‌باشد.
فرضیه باید مبتنی بر مشاهده و قابل آزمایش باشد.

نکته بعضی فرضیه‌ها ممکن است نادرست باشند بنابراین باید آزمایش شوند.

مانند مسئله «مرگ و میر تعداد زیادی از جانداران آبزی در رودخانه».
فرضیه‌های این مسئله می‌تواند موارد زیر باشند.

- ورود سموم کشاورزی به رودخانه، موجب مرگ جانداران آبزی شده است.
- شیوع نوعی بیماری خاص در میان آبزیان رودخانه، سبب مرگ آن‌ها شده است.

۴- آزمایش فرضیه: آزمایش برای کسب اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه انجام می‌شود.

نکته در انجام آزمایش باید متغیرهای مختلف را ثابت نگه داشت و تنها یک عامل را به عنوان متغیر مستقل تغییر داد. سپس تأثیر آن را بر روی متغیر وابسته بررسی کرد.

به عنوان مثال در فرضیه علت مرگ و میر آبزیان رودخانه و بررسی نمونه‌های آب و مواد موجود در آن‌ها و بدن آبزیان مرده، می‌توان درستی یا نادرستی فرضیه‌های یاد شده را بررسی کرد.

۵- نظریه: پس از آنکه درستی فرضیه‌ای، به وسیله آزمایش‌های فراوان ثابت شود، نظریه به دست می‌آید. در مثال فوق وجود چند ترکیب سمّی در بدن تمام آبزیان مرده، دلیل مرگ و میر آبزیان رودخانه شناخته شده است.

نکته پرسیدن سؤال و یافتن جواب، مهم‌ترین نکته در علم است.

برای به کارگیری روش علمی در حل مسائلی که با آن روبه‌رو می‌شویم، باید از مهارت‌های یادگیری کمک بگیریم.

مهارت‌های یادگیری، کارهایی هستند که به فهم و یادگیری بهتر مسائل کمک می‌کنند.

برخی از مهم‌ترین مهارت‌های یادگیری علوم عبارتند از:

✓مشاهده ✓طبقه بندی ✓اندازه‌گیری ✓آزمایش کردن

✓رسم نمودار ✓تجزیه و تحلیل ✓نتیجه گیری

فنّاوری

تبدیل علم به عمل، فنّاوری (تکنولوژی) نامیده می‌شود. مثل کامپیوتر، تلفن، نیروگاه هسته‌ای و ...

باید توجه داشت که هر چند فنّاوری باعث پیشرفت می‌گردد، اما اغلب فنّاوری‌ها در کنار فوایدشان، معایبی نیز دارند.

به عنوان مثال با اختراع خودرو، جابه‌جایی مسافران راحت‌تر و سریع‌تر شده است اما استفاده از سوخت فسیلی که برای به حرکت درآوردن خودرو استفاده می‌گردد، باعث آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین می‌شود.

برخی از فواید فنّاوری اختراع خودرو:
- سرعت بیش‌تر
- صرفه‌جویی در وقت و زمان
- زندگی راحت‌تر

برخی از معایب فنّاوری اختراع خودرو:
- آلودگی هوا و تخریب محیط زیست
- کاهش منابع طبیعی
- آسیب‌های جسمی و روحی به انسان

در سال‌های اخیر ایجاد سوخت هسته‌ای، تولید داروهای مهم، فرستادن ماهواره به فضا، پیشرفت‌های علم پزشکی در یاخته‌های بنیادی و ... توسط جوانان و دانشمندان ایرانی صورت گرفته است.

علوم تجربی به چهار شاخه تقسیم می‌شود:

۱- فیزیک: علم مطالعه حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آن‌ها بر ماده

۲- شیمی: علم مطالعه مواد، خواص و کاربردهای آن‌ها

۳- زیست شناسی: علم مطالعه موجودات زنده، ساختمان بدن و کارهای آن

۴- زمین شناسی: علم مطالعه اجرام آسمانی بخصوص زمین، خصوصیات و ساختمان آن

نکته پیشرفت سریع علم، نتیجه فعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان همه شاخه‌های علوم تجربی با یکدیگر است.

سوالات فصل ۱

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ بهترین راه برای بررسی درستی یک پیش بینی ، ..... است.

۲ ..... که یکی از شاخه‌های علوم است، به مطالعه رفتار ماده در فضا و زمان می‌پردازد.

۳ اندازه‌گیری یک مرحله مهم در ..... است. (جمع‌آوری اطلاعات - بیان نظریه)

۴ متخصصان علوم تجربی با بهره‌گیری از ..... توانستند علوم را توسعه ببخشند.

۵ مهم‌ترین نکته در علم، ..... و ..... می‌باشد.

۶ ..... ، راه حل پیشنهادی یک محقق برای حل یک مسئله است.

۷ تولید اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه (بنیانا) در شاخه ..... از علوم تجربی قرار می‌گیرد.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

درست نادرست

۱ در آزمایش کردن فرضیه‌ها، مواد آزمایش باید در تمام شرایط یکسان و تنها در یک مورد اختلاف داشته باشند.

۲ به مشاهده‌ای، مشاهده خوب گفته می‌شود که به پرسش خوب منتهی شود.

۳ فرضیه، در واقع نظریه‌ای است که اثبات شده است.

۴ به‌کارگیری حواس پنجگانه، به منظور جمع‌آوری اطلاعات از محیط پیرامون، به مرحله مشاهده از مراحل روش علمی اشاره دارد.

۵ موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجه فعالیت مشترک دانشمندان و متخصصان همه شاخه های علوم تجربی با یکدیگر است.

۶ استفاده از وسایل آزمایشگاهی به منظور اندازه‌گیری بعضی کمیت‌ها، فنّاوری محسوب می‌شود.

۷ ساخت موشک‌های دوربرد یک پدیده نو، اما غیر صلح آمیز محسوب می‌شود.

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **علم چیست؟**

۱) مجموعه‌ای از واقعیت‌هاست. ۲) روشی برای حل مسائل زندگی است.

۳) فرصتی برای یادآوری و تفکر نعمت خداست. ۴) هر سه مورد

۲ **نام شیمیایی نمک خوراکی کدام است؟**

۱) جوهر نمک ۲) اتانول ۳) سدیم کلرید ۴) سدیم هیدروکسید

۳ **«آهن‌ربا، اجسام آهنی را جذب می‌کند.» این جمله بیان‌گر کدام مرحله از حل مسئله است؟**

۱) طرح پرسش ۲) فرضیه سازی ۳) آزمایش کردن ۴) نتیجه‌گیری

۴ **احمد چند قطره محلول یُد را به روی سیب زمینی اضافه کرد و بعد در یادداشت‌های خود نوشت: «با اضافه کردن محلول ید به سیب زمینی، رنگ آبی ظاهر شد.» این فعالیت احمد نوعی ....**

۱) مشاهده است. ۲) فرضیه سازی است. ۳) نتیجه‌گیری است. ۴)تفسیر داده‌ها است.

۵ **اگر شما بخواهید به مسئولین مدرسه کمک کنید تا بدانند در یک کلاس می‌تواند حداکثر چه تعداد صندلی قرار گیرد تا بیش‌ترین اســتفاده از فضای فیزیکی کلاس انجام شود، کدام مهارت یادگیری برای این منظور بیش‌تر به‌کار خواهد آمد؟** (المپیاد علمی)

۱) مشاهده ۲) طبقه بندی ۳) اندازه‌گیری ۴) طراحی آزمایش

۶ **جمله «احتمالاً پژمرده شدن گل‌های گلدان مربوط به خاک می‌باشد» کدام مهارت زیر را نشان می‌دهد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) مشاهده ۲) نظریه ۳) طرح پرسش ۴) فرضیه

۷ **در هر تحقیق علمی، از مهارت‌های خاصی استفاده می‌شود. کدام گزینه، بخشی از مراحل کار انجام شده توسط محقق را به‌درستی بیان می‌کند؟** (المپیاد علمی)

۱) پیش بینی - تفسیر - آزمایش - نظریه ۲) پیش بینی - آزمایش - تفسیر - نتیجه گیری

۳) پرسش - آزمایش - نتیجه گیری - نظریه ۴) تفسیر - پیش بینی - آزمایش - نتیجه گیری

۸ **کدام فعالیت زیر فنّاوری محسوب نمی‌شود؟** (المپیاد علمی)

۱) ساخت داروهای نو ترکیب، جهت درمان بعضی بیماری‌ها

۲) ارسال ماهواره امید در مدار، جهت انجام پاره‌ای تحقیقات

۳) مطالعه روی ریز ذرات سازنده اتم، جهت تولید انرژی

۴) استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی، جهت اندازه‌گیری برخی کمیت‌ها

۹ **هنگامی‌که در دماهای مختلف ،میزان حل شدن شکر در آب را اندازه‌گیری می‌کنیم، کدام مرحله از روش علمی را انجام داده‌ایم؟**

۱) آزمایش ۲) فرضیه ۳) طرح پرسش ۴) مشاهده

۱۰ **کدام گزینه مهارت‌های یادگیری علوم تجربی را نشان نمی‌دهد؟** (المپیاد علمی)

۱) نرگس می‌گوید: با توجه به مقایسه زنگ زدن ظروف آهنی و مسی، احتمالاً واکنش پذیری مس کم‌تر از آهن است.

۲) میثم می‌گوید: حدس می‌زنم نفوذ پذیری آب در خاک بیابان، نسبت به خاک مرتع بیش‌تر است.

۳) علی بر اساس آزمایشات انجام داده می‌گوید: می‌توان نتیجه گرفت کمبود نور، سبب زرد رنگ شدن برگ گل شده است.

۴) فرشته می‌گوید: از آن‌جا که یک قدم من ۴۰ cm است، فاصله میز تا انتهای کلاس را حدود ۴ m تخمین می‌زنم.

۱۱ **بررسی انحلال‌پذیری موادی مانند نمک خوراکی و اتانول درآب به کدام‌یک از شاخه‌های علوم تجربی ارتباط بیش‌تری دارد؟**

۱) فیزیک ۲) شیمی ۳) زیست شناسی ۴) زمین شناسی

۱۲ **کدام‌یک از مواد زیر در آب حل نمی‌شود؟**

۱) گوگرد ۲) اتانول ۳) جوهر نمک ۴)سدیم کلرید

وصل کردنی

فنّاوری	بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس
مشاهده	حدس نزدیک به واقعیت
پیش بینی	مجموعه‌ای از واقعیت‌ها
	تبدیل علم به عمل

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ دو مورد که می‌تواند تعریفی برای علم باشد را بنویسید.

۱- ..... ۲- .....

۲ مراحل حل مسئله به روش علمی را به ترتیب بنویسید.

.....

۳ هر یک از تصاویر زیر، کدام مهارت یادگیری علوم را نشان می‌دهد؟

(.....)

(.....)

۴ فنّاوری را تعریف کنید. .....

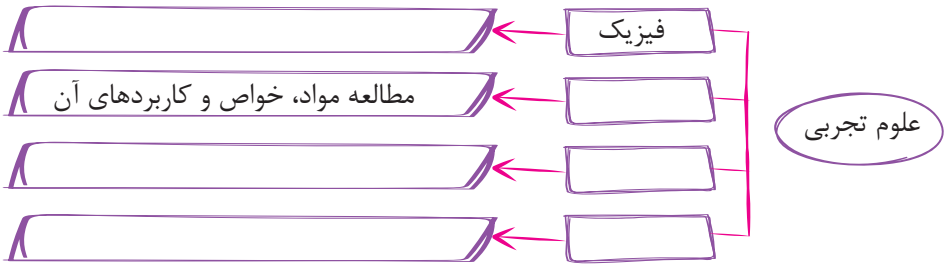
۵ در جدول زیر،فواید و مضرات هر فناوری داده شده را بنویسید.

هواپیما	فایده: .....
	ضرر: .....
ماشین	فایده: .....
	ضرر: .....
راکتور هسته‌ای	فایده: .....
	ضرر: .....

۶ دو نمونه فنّاوری نام ببرید که برای موارد زیر اختراع شده‌اند:

- امکان ایجاد ارتباط از راه دور ۱- ..... ۲- .....
- تولید انرژی الکتریکی ۱- ..... ۲- .....
- افزایش سرعت جابه‌جایی ۱- ..... ۲- .....
- درمان بیماری‌ها ۱- ..... ۲- .....

۷ چارت مفهومی زیر را کامل کنید.



۸ همکاری مشترک دانشمندان علوم مختلف چه نتایجی را در بردارد؟

.....

۹ هر یک از موارد زیر چه بخشی از روش علمی محسوب می‌شود؟

چگونه می‌توانم یک اتومبیل بسازم.

.....

به علت بارش کم، امسال محصول کشاورزی کم خواهد بود.

.....

۱۰ هر یک از موارد زیر، به کدام شاخه از علوم تجربی ارتباط بیش‌تری دارد؟

رابطه نیرو و انرژی: (.....)

مطالعه درباره فسیل‌ها: (.....)

مطالعه درباره ساختمان مواد: (.....)

وراثت: (.....)

۱۱ نتایج به دست آمده از آزمایش حل شدن (و یا نشدن) برخی مواد در آب، در جدول زیر آمده است:

به نظر شما کدام نتیجه‌گیری درست نیست؟

موادی که در آب حل شدند	موادی که در آب حل نشدند
جوهر نمک	براده‌های آهن
نمک	اتانول
گوگرد	نفت

.....